

Instituto Profesional Virginio Gómez
Universidad de Concepción

# GEOTECNIA MINERA

200198

# Mecánica de Rocas

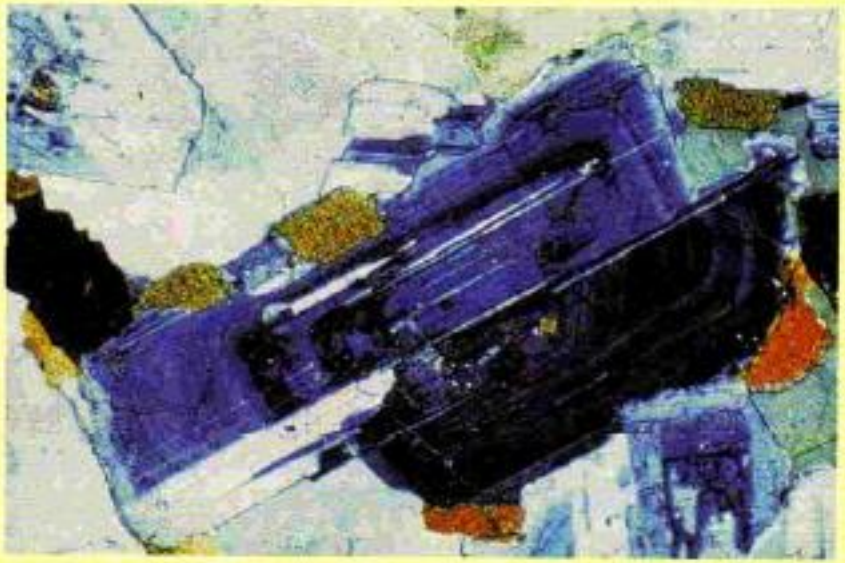
**Propiedades Físicas de Materiales Rocosos**

Composición

Tamaño de Grano

Fábrica

Color

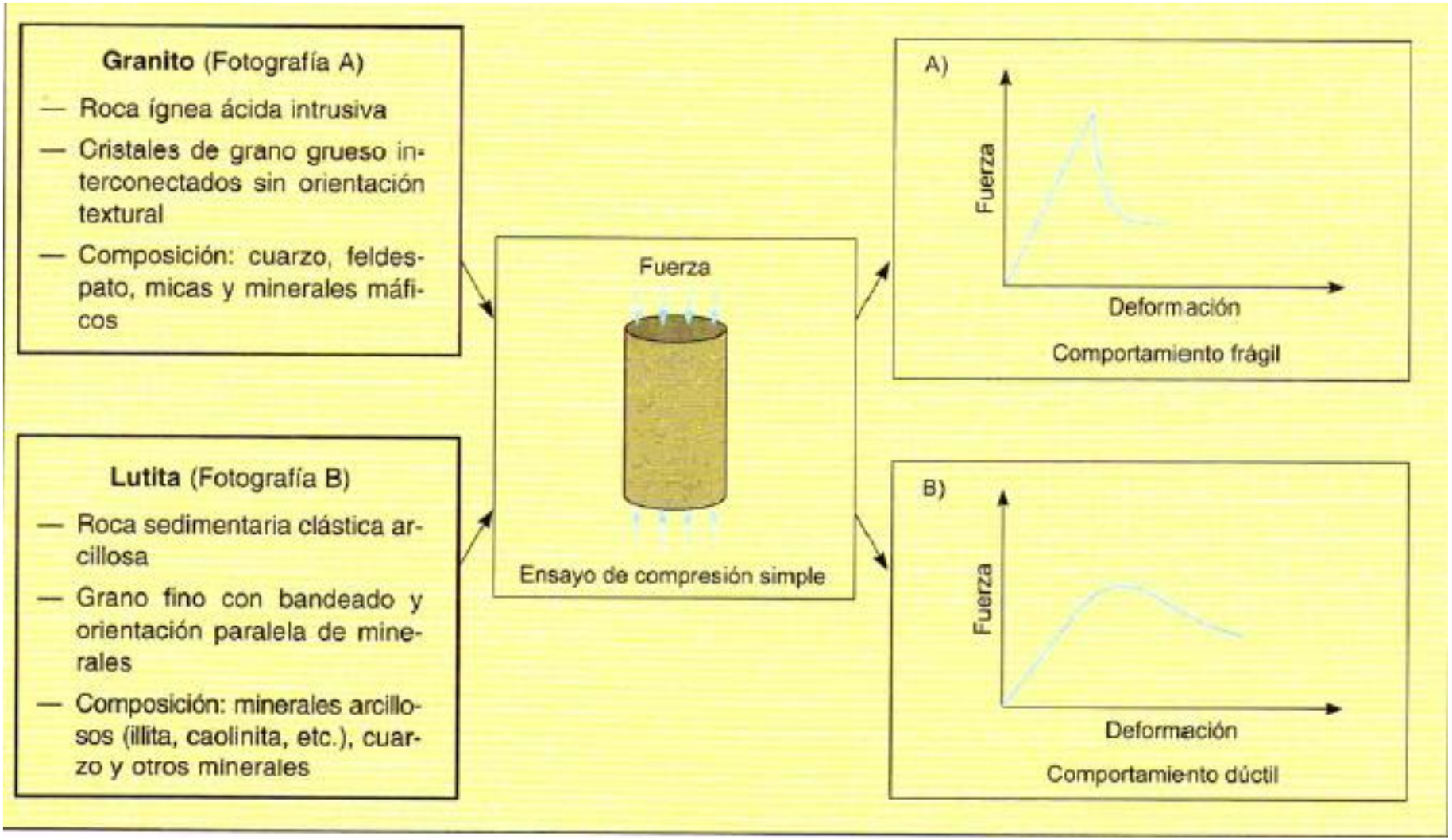


Fotografía A (microscopio óptico).



Fotografía B (microscopio electrónico).

# Mecánica de Rocas



# Propiedades

Porosidad: Indica la proporción entre parte vacía de la roca (poros) y la parte sólida. Las porosidades normalmente fluctúan entre 0 y 40%.

$$n = \frac{V_P}{V_T} = \frac{\text{volumen de poros}}{\text{volumen total}}$$

**Porosities of Some Typical Rocks Showing Effects of Age and Depth[a]**

| Rock | Age | Depth | Porosity (%) |
|---|---|---|---|
| Mount Simon sandstone | Cambrian | 13,000 ft | 0.7 |
| Nugget sandstone (Utah) | Jurassic | | 1.9 |
| Potsdam sandstone | Cambrian | Surface | 11.0 |
| Pottsville sandstone | Pennsylvanian | | 2.9 |
| Berea sandstone | Mississippian | 0–2000 ft | 14.0 |
| Keuper sandstone (England) | Triassic | Surface | 22.0 |
| Navajo sandstone | Jurassic | Surface | 15.5 |
| sandstone, Montana | Cretaceous | Surface | 34.0 |
| Beekmantown dolomite | Ordovician | 10,500 ft | 0.4 |
| Black River limestone | Ordovician | Surface | 0.46 |
| Niagara dolomite | Silurian | Surface | 2.9 |
| limestone, Great Britain | Carboniferous | Surface | 5.7 |
| chalk, Great Britain | Cretaceous | Surface | 28.8 |
| Solenhofen limestone | | Surface | 4.8 |
| Salem limestone | Mississippian | Surface | 13.2 |
| Bedford limestone | Mississippian | Surface | 12.0 |
| Bermuda limestone | Recent | Surface | 43.0 |
| Shale | Pre-Cambrian | Surface | 1.6 |
| Shale, Oklahoma | Pennsylvanian | 1000 ft | 17.0 |
| Shale, Oklahoma | Pennsylvanian | 3000 ft | 7.0 |
| Shale, Oklahoma | Pennsylvanian | 5000 ft | 4.0 |
| Shale | Cretaceous | 600 ft | 33.5 |
| Shale | Cretaceous | 2500 ft | 25.4 |
| Shale | Cretaceous | 3500 ft | 21.1 |
| Shale | Cretaceous | 6100 ft | 7.6 |
| Mudstone, Japan | Upper Tertiary | Near surface | 22–32 |
| Granite, fresh | | Surface | 0 to 1 |
| Granite, weathered | | | 1–5 |
| Decomposed granite (Saprolyte) | | | 20.0 |
| Marble | | | 0.3 |
| Marble | | | 1.1 |
| Bedded tuff | | | 40.0 |
| Welded tuff | | | 14.0 |
| Cedar City tonalite | | | 7.0 |
| Frederick diabase | | | 0.1 |
| San Marcos gabbro | | | 0.2 |

[a] Data selected from Clark (1966) and Brace and Riley (1972).

# Propiedades

Densidad:

- Corresponde al peso por unidad de volumen
- Puede relacionarse con la mineralogía y constitución de los granos que forman la roca

$$\gamma = \frac{\text{peso}}{\text{volumen}}$$

Gravedad específica:

- Es la densidad del material de interés dividida por la densidad del agua → medida adimensional
- Densidad del agua es 1g/cm3, lo que hace que, cuando se mide en estas unidades (o equivalentemente en ton/m3), el valor de la densidad y gravedad específica sea el mismo.

$$G = \frac{\text{densidad del material}}{\text{densidad del agua}}$$

# Propiedades

Densidad: Las gravedades específicas de minerales comunes fluctúan entre 2.0 (halita) y 7.0 (galena). Las rocas comunes tienen gravedades específicas entre 2.0 y 3.0 en la mayoría de los casos.

| Material | Specific Gravity | Material | Specific Gravity |
|---|---|---|---|
| Andesite | 2.5 - 2.8 | Iron Ore | 4.5 - 5.3 |
| Basalt/Traprock | 2.8 - 3.0 | Lead Ore (Galena) | 7.5 |
| Coal - Anthracite | 1.3 | Limestone | 2.3 - 2.7 |
| Coal - Bituminous | 1.1 - 1.4 | Marble | 2.4 - 2.7 |
| Copper Ore | 2 | Mica, schist | 2.5 - 2.9 |
| Diabase | 2.6 - 3.0 | Quartzite | 2.6 - 2.8 |
| Diorite | 2.8 - 3.0 | Rhyolite | 2.4 - 2.6 |
| Dolomite | 2.8 - 2.9 | Rock Salt | 2.5 - 2.6 |
| Earth (dry) | 1.6 - 1.8 | Sandstone | 2.2 - 2.8 |
| Earth (wet) | 2 | Shale | 2.4 - 2.8 |
| Gneiss | 2.6 - 2.9 | Slate | 2.7 - 2.8 |
| Granite | 2.6 - 2.7 | Talc | 2.6 - 2.8 |
| Gypsum | 2.3 - 2.8 | | |

# Propiedades

Permeabilidad:

- Mide de cierta forma la conexión existente entre poros, de modo que un fluido pueda movilizarse a través de la roca.
- La permeabilidad *k*, se rige por la Ley de Darcy

$$q_x = \frac{k}{\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot A$$

donde:

- $q_x$ es el flujo en la dirección x ($L^3T^{-1}$)
- $k$ es la permeabilidad ($L^2$)
- $\mu$ es la viscosidad ($FL^{-2}T$)
- $p$ es la presión del fluido ($FL^{-2}$)
- $A$ es la sección del área normal a *x* ($L^2$)

# Propiedades

Permeabilidad:

- k se mide en Darcy: 1 darcy = 9.86 x 10-9 cm2
- Permeabilidad de la roca intacta suele ser muy distinta de la permeabilidad del macizo rocoso.
- Se puede relacionar con la separación de grietas en el macizo rocoso, por lo que provee un índice cuantitativo de calidad del macizo rocoso.

| Rock Type | Porosity % |
|---|---|
| Granite | 0.5 - 1.5 |
| Dolerite | 0.1 - 0.5 |
| Sandstone | 5.0 - 25.0 |
| Shale | 10.0 - 30.0 |
| Limestone | 5.0 - 20.0 |
| Dolomite | 1.0 - 5.0 |
| Quartzite | 0.1 - 0.5 |

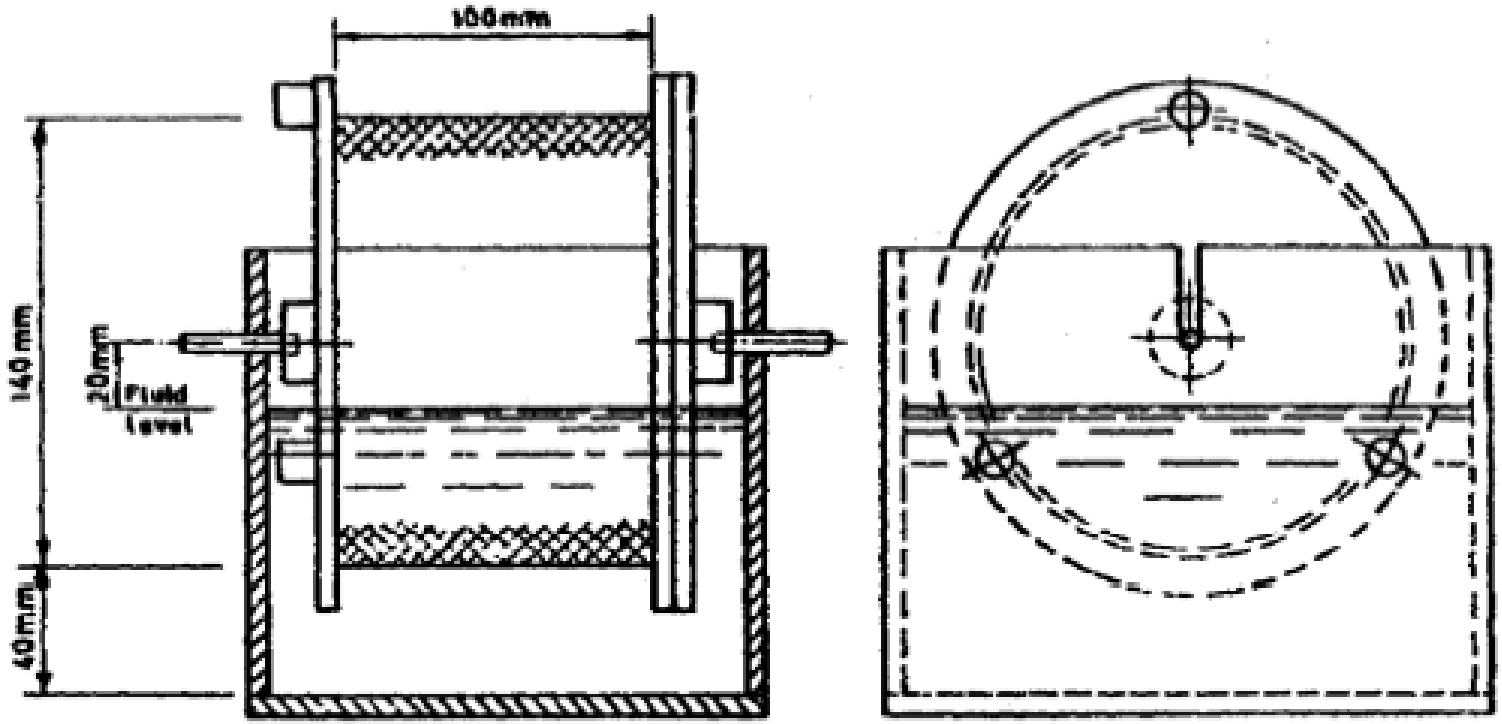
# Propiedades

## Durabilidad:

- Mide la tendencia de los componentes de la roca a degradarse, al exponerse al aire, agua, tiempo, etc.
- Es un concepto más aplicable a mecánica de suelos que a mecánica de rocas.
- Se mide mediante un test:
  - Tambor de 140 mm de diámetro y 100 mm de largo
  - Paredes de un tamiz de 2 mm de apertura
  - 500 grs de roca en 10 piezas
  - El tambor gira a 20 rpm durante 10 minutos en un baño de agua
  - Se mide el porcentaje de roca retenida dentro del tambor

# Propiedades

Durabilidad



# Mecánica de Rocas

**Propiedades Mecánicas de Materiales Rocosos**

| | | |
|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Resistencia a compresión simple ($\sigma_c$). | Ensayo de compresión uniaxial.<br>Ensayo de carga puntual.<br>Martillo Schmidt. |
| | Resistencia a tracción ($\sigma_t$). | Ensayo de tracción directa.<br>Ensayo de tracción indirecta. |
| | Velocidad de ondas sónicas ($V_p$, $V_s$). | Medida de velocidad de ondas elásticas en laboratorio. |
| | Resistencia (parámetros $c$ y $\phi$). | Ensayo de compresión triaxial. |
| | Deformabilidad (módulos de deformación elástica estáticos o dinámicos: $E$, $\nu$). | Ensayo de compresión uniaxial.<br>Ensayo de velocidad sónica. |

# Propiedades

Resistencia:

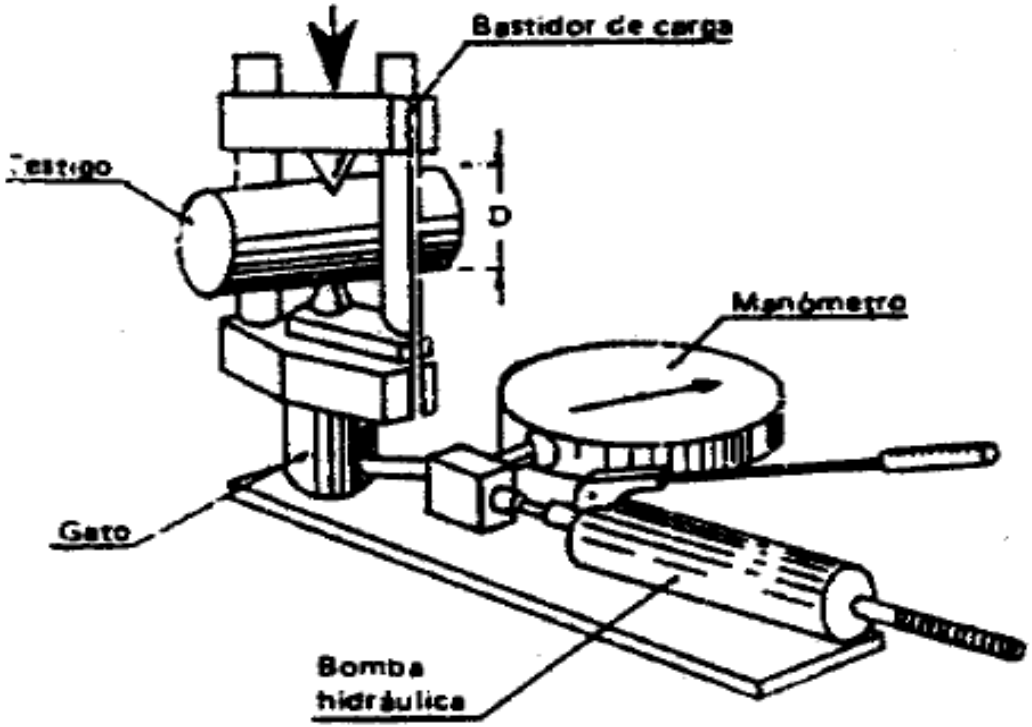
- La resistencia mide la competencia de la roca.
- Se mide mediante el ensayo de carga puntual:

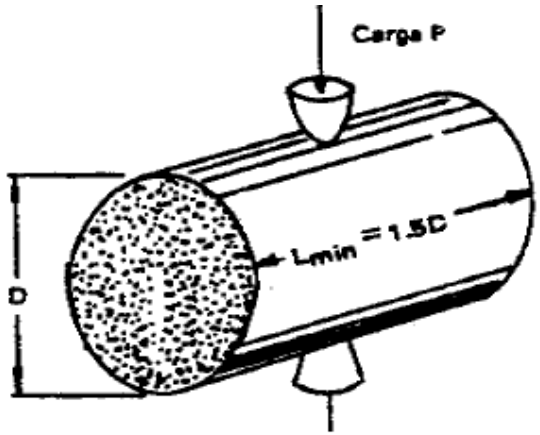
$$I_{S(50)} = \frac{P}{D^2}$$

- $I_{s(50)}$ es la resistencia a la carga puntual (rango típico va de 0.05 a 15 MPa)
- P es la carga al momento de la ruptura
- D es la distancia entre los puntos cargados

# Propiedades

Resistencia:



# Propiedades

Resistencia:

- La resistencia a la carga puntual se correlaciona con la resistencia a la compresión no confinada o simple.
- La siguiente ecuación es un resultado empírico entre la resistencia a la carga puntual y la resistencia a la compresión simple (no válida para rocas débiles).

$$\sigma_C = 24\, I_{S(50)}$$

# Propiedades

## Resistencia

| Term | Uniaxial Compressive Strength (MPa) | Point Load Index (MPa) | Schmidt Hardness (Type L - hammer) | Field Estimate of Strength | Examples* |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 Extremely Strong | >250 | >10 | 50-60 | Rock material only chipped under repeated hammer blows | fresh basalt, chert, diabase, gneiss, granite, quatzite |
| R4 Very Strong | 100-250 | 4-10 | 40-50 | Requires many blows of a geological hammer to break intact rock specimens | Amphibolite, sandstone, basalt, gabbro, gneiss, granodiorite, limestone, marble rhyolite, tuff |
| R3 Strong | 50-100 | 2-4 | 30-40 | Hand held specimens broken by a single blow of a geological hammer | Limestone, marble, phyllite, sandstone, schist, shale |
| R2 Medium Strong | 25-50 | 1-2 | 15-30 | Firm blow with geological pick indents rock to 5mm, knife just scrapes surface | Claystone, coal, concrete, schist. shale, siltstone |
| R1 Weak | 5-25 | ** | <15 | Knife cuts material but too hard to shape into triaxial specimens | chalk, rocksalt, potash |
| R0 Very Weak | 1-5 | ** | | Material crumbles under firm blows of geological pick, can be scraped with knife | highly weathered or altered rock |
| Extremely Weak | 0.25-1 | ** | | Indented by thumbnail | clay gouge |

## Estimación aproximada y clasificación de la resistencia a compresión simple de suelos y rocas a partir de índices de campo

| Clase | Descripción | Identificación de campo | Aproximación al rango de resistencia a compresión simple (MPa) |
|---|---|---|---|
| $S_1$ | Arcilla muy blanda | El puño penetra fácilmente varios cm. | < 0,025 |
| $S_2$ | Arcilla débil | El dedo penetra fácilmente varios cm. | 0,025-0,05 |
| $S_3$ | Arcilla firme | Se necesita una pequeña presión para hincar el dedo. | 0,05-0,1 |
| $S_4$ | Arcilla rígida | Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo. | 0,1-0,25 |
| $S_5$ | Arcilla muy rígida | Con cierta presión puede marcarse con la uña. | 0,25-0,5 |
| $S_6$ | Arcilla dura | Se marca con dificultad al presionar con la uña. | > 0,5 |
| $R_0$ | Roca extremadamente blanda | Se puede marcar con la uña. | 0,25-1,0 |
| $R_1$ | Roca muy blanda | La roca se desmenuza al golpear con la punta del martillo. Con una navaja se talla fácilmente. | 1,0-5,0 |
| $R_2$ | Roca blanda | Se talla con dificultad con una navaja. Al golpear con la punta del martillo se producen pequeñas marcas. | 5,0-25 |
| $R_3$ | Roca moderadamente dura | No puede tallarse con la navaja. Puede fracturarse con un golpe fuerte del martillo. | 25-50 |
| $R_4$ | Roca dura | Se requiere más de un golpe con el martillo para fracturarla. | 50-100 |
| $R_5$ | Roca muy dura | Se requieren muchos golpes con el martillo para fracturarla. | 100-250 |
| $R_6$ | Roca extremadamente dura | Al golpearlo con el martillo sólo saltan esquirlas. | > 250 |

(ISRM, 1981)

# Propiedades

Clasificación de las rocas a partir de su resistencia a compresión simple

| Resistencia a la compresión simple (MPa) | ISRM (1981) | *Geological Society of London* (1970) | Bieniawski (1973) | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|
| < 1 | Suelos | | | |
| 1-5 | Muy blanda | Blanda > 1,25 | Muy baja | Sal, lutita, limolita, marga, toba, carbón. |
| 5-12,5 | Blanda | Moderadamente blanda | | |
| 12,5-25 | | Moderadamente dura | | |
| 25-50 | Moderadamente dura | | Baja | Esquisto, pizarra. |
| 50-100 | Dura | Dura | Media | Rocas metamórficas esquistosas, mármol, granito, gneiss, arenisca, caliza porosa. |
| 100-200 | Muy dura | Muy dura | Alta | Rocas ígneas y metamórficas duras, arenisca muy cementada, caliza, dolomía. |
| > 200 | | Extremadamente dura | Muy alta | Cuarcita, gabro, basalto. |
| > 250 | Extremadamente dura | | | |

# Propiedades

## Resistencia

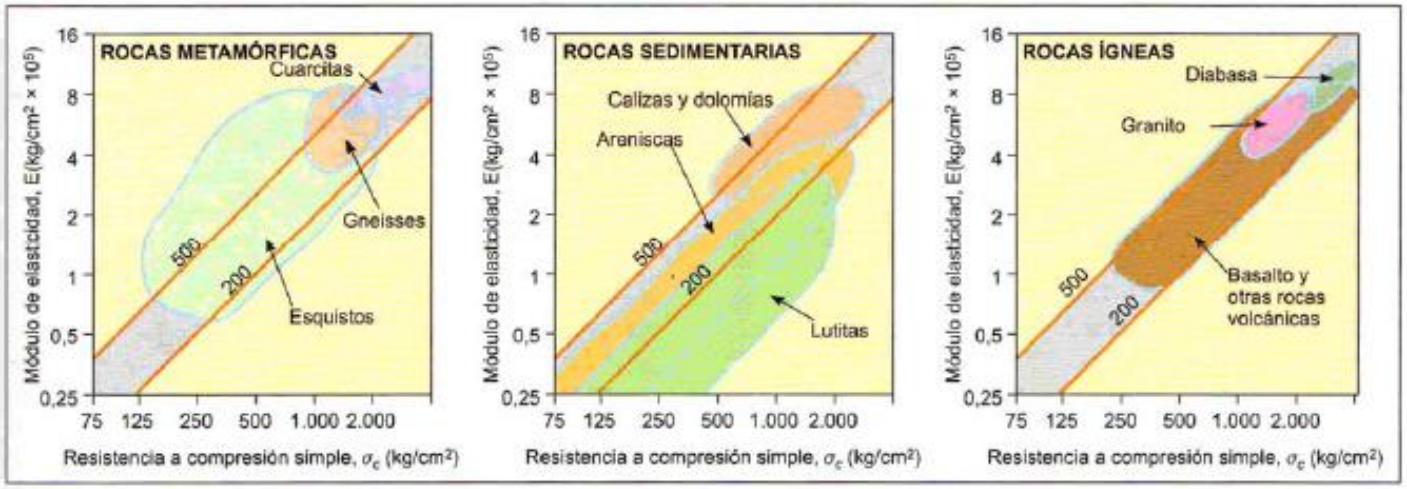



**Figura 3.9** Clasificación de las rocas basada en el módulo relativo $E/\sigma_c$. Se establecen tres categorías en función del módulo relativo: elevado, medio (entre 200 y 500) y bajo (modificado de Deere y Miller, 1966; en Attewell y Farmer, 1976).

# Propiedades

Velocidad sónica:

- Puede relacionarse con el grado de fracturamiento de la roca → en teoría depende solamente de las propiedades elásticas de las rocas y de la densidad de sus componentes.
- Como la roca no es homogénea y presenta fisuras, éstas distorsionan el valor que resulta al medir la velocidad del sonido a través del espécimen.
- Se puede calcular la **velocidad longitudinal teórica** usando composición y proporciones (y asumiendo que no hay fisuras):

$$\frac{1}{V_l^*} = \sum_i \frac{C_i}{V_{l,i}}$$

donde

- $V_{l,i}$ es la velocidad sónica promedio en mineral i
- $C_i$ es la proporción de mineral i en la roca

# Propiedades

Velocidad sónica:

- Se puede medir $V_l$ experimentalmente (considera las fisuras de la roca)
- Se define el índice de calidad :

$$IQ\% = \frac{V_l}{V_l^*} \cdot 100$$

- Este índice de calidad puede correlacionarse con la porosidad mediante la siguiente relación:

$$IQ\% = 100 - 1.6 \cdot n\%$$

# Propiedades

Velocidad sónica:

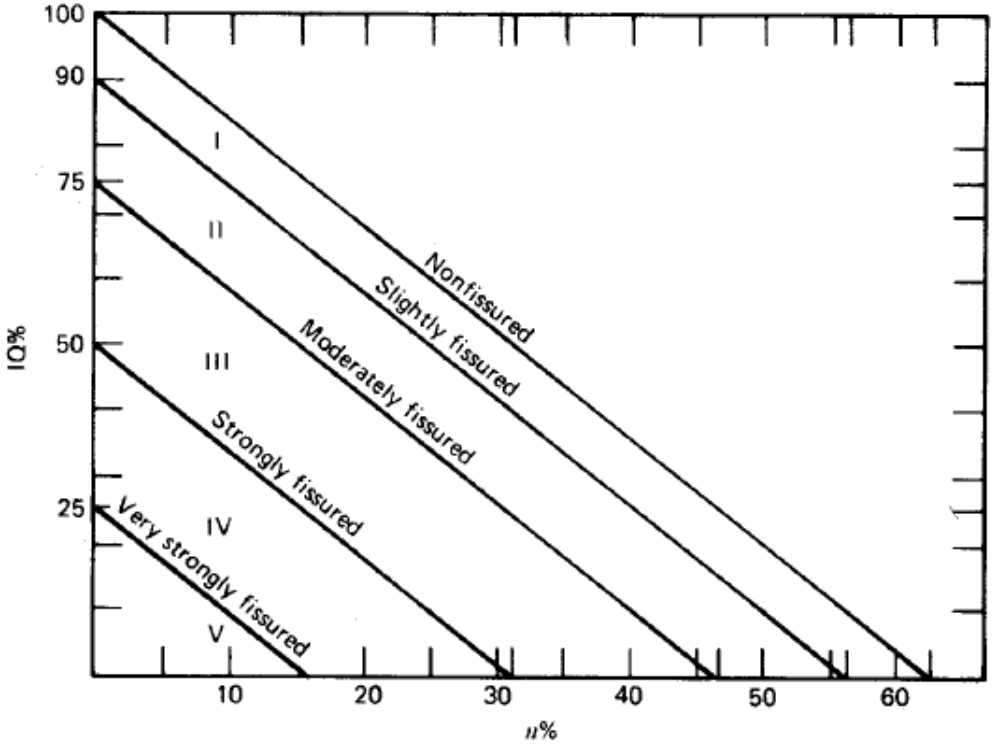



**Figure 2.3** Classification scheme for fissuring in rock specimens. [After Fourmaintraux 1976.]

**Typical Values of $V_l$* for Rocks**

| Rock | $V_l$* m/s |
|---|---|
| Gabbro | 7000 |
| Basalt | 6500–7000 |
| Limestone | 6000–6500 |
| Dolomite | 6500–7000 |
| Sandstone and quartzite | 6000 |
| Granitic rocks | 5500–6000 |

From Fourmaintraux (1976)

# Mecánica de Rocas

**Discontinuidad**

Cualquier plano de origen mecánico o dado por las condiciones litológicas de formación, que separa los bloques de la matriz rocosa en el macizo rocoso.

Constituyen planos de debilidad y condicionan la resistencia del macizo, los mecanismos y las zonas de deformación y rotura

# Tipos de Discontinuidades

Fallas

Fracturas

Pliegues

Estratificación

Diques

Vetas



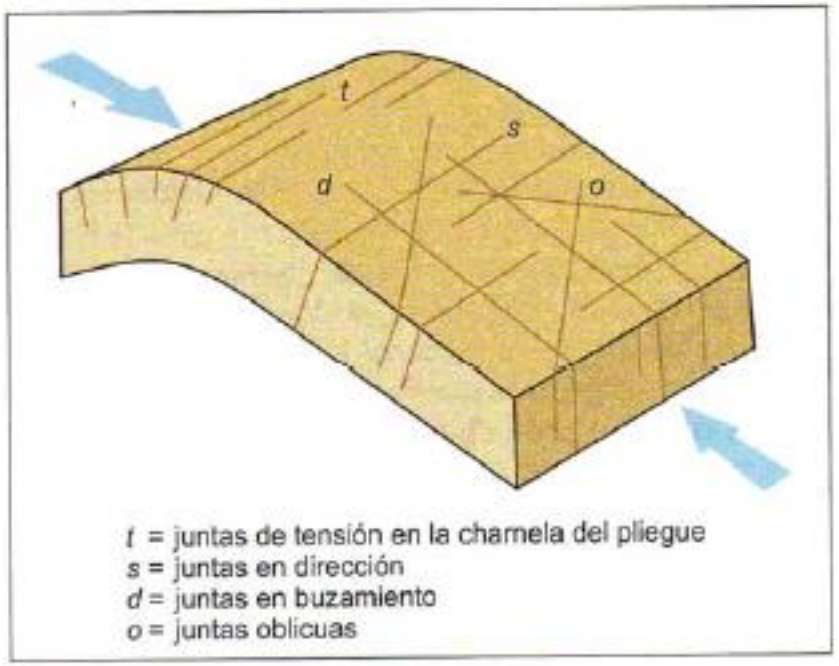
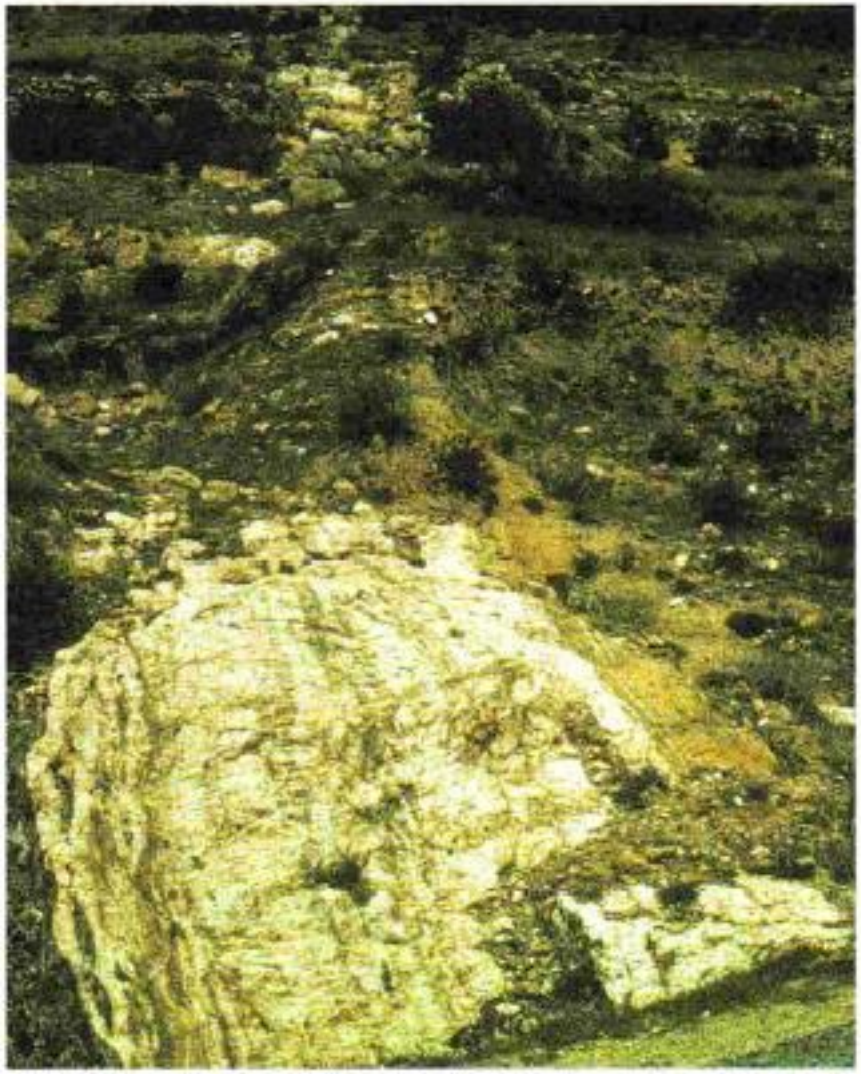
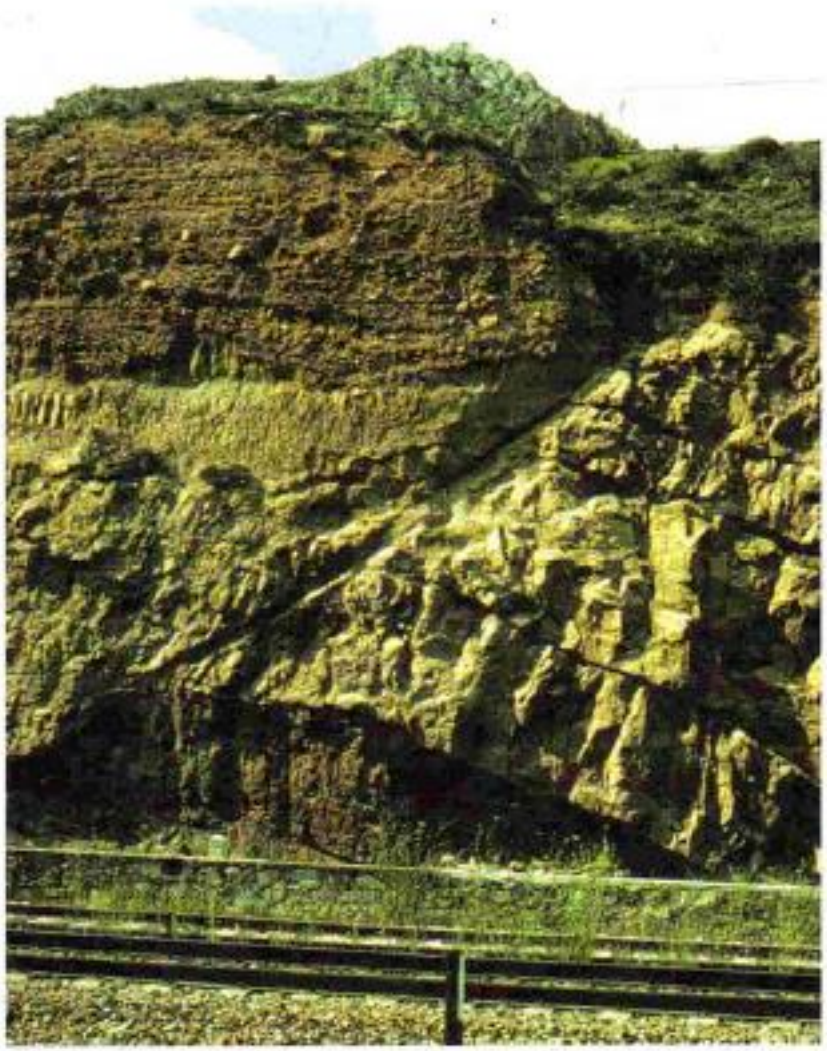



Figura 3.70 Familias de diaclasas asociadas a pliegues (Blyth y de Freitas, 1984).





# Discontinuidades

Características

Orientación

Espaciado

Apertura

Continuidad

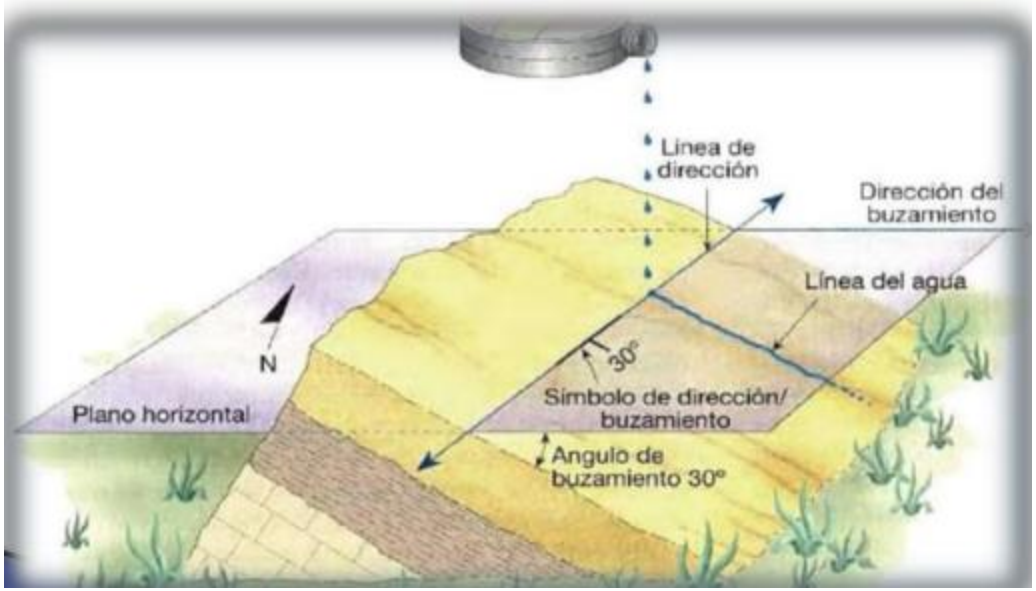
Rugosidad

Relleno

Paredes

# Discontinuidades

Rumbo y Manteo



# Discontinuidades

Rumbo y Manteo

